Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

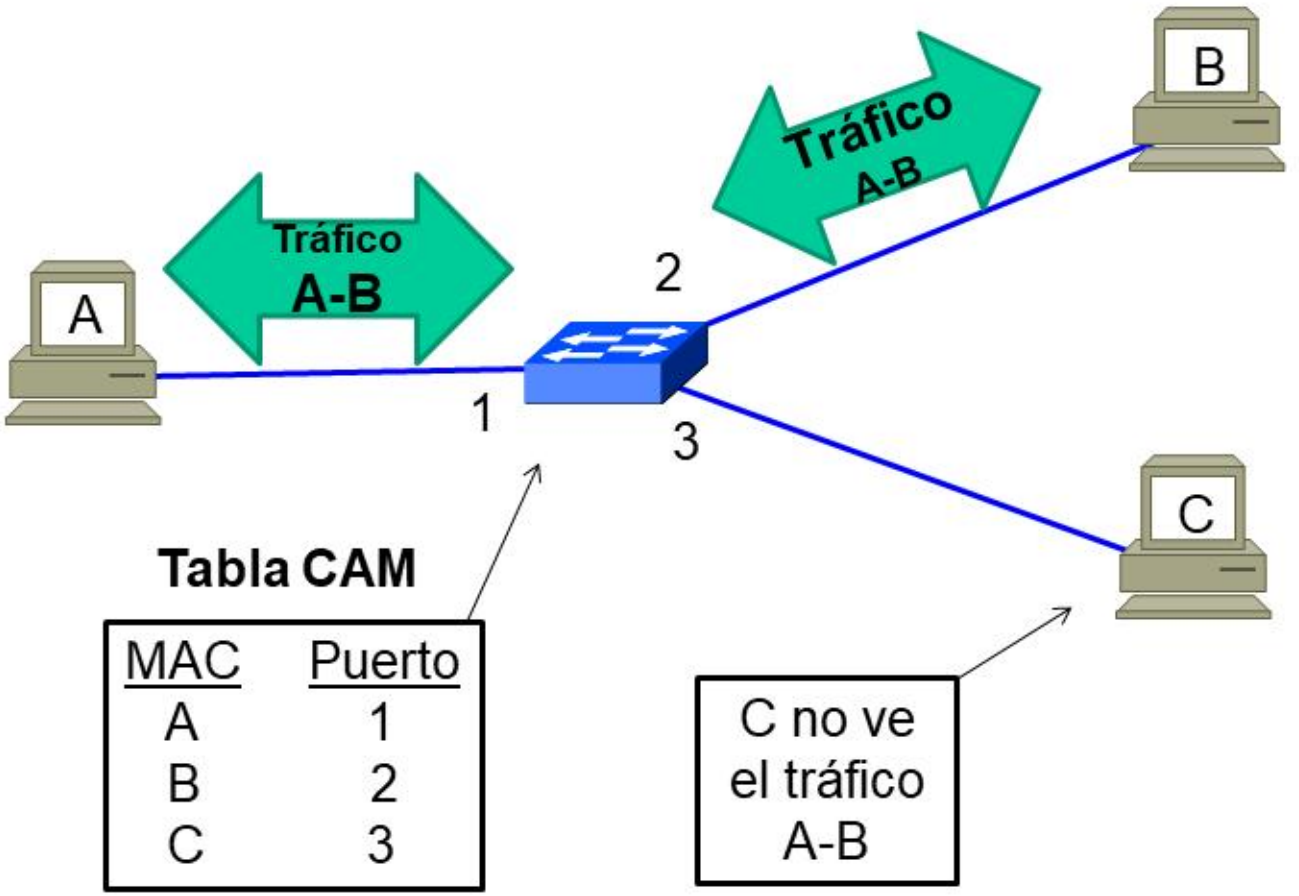
Ataques de nivel 2

- Los ordenadores en la misma LAN son como personas que viven en la misma casa. Es muy difícil protegerse de ataques que provienen de una persona con la que convivimos
- Del mismo modo es muy difícil conseguir una protección efectiva entre ordenadores conectados a nivel 2
- Cuando un ordenador en una LAN ha sido atacado hay más posibilidades de que otros en esa LAN sean atacados a través de él, aunque hayan resistido con éxito el ataque del exterior
- El ataque que veremos a continuación supone una LAN conmutada. Si la LAN usa hubs los ataques son todavía más fáciles

Tabla CAM (Content Addressable Memory)

- La tabla CAM se llena a partir de las direcciones de origen de los paquetes. Siempre tiene un tamaño limitado (aunque sea muy grande)
- En condiciones normales la tabla CAM no debería llenarse nunca, ya que nunca deberían crearse LANs tan grandes.
- Pro si se llena el conmutador empieza a descartar direcciones, normalmente empezando por las más antiguas
- Y cuando recibe una trama cuyo destino no está en la tabla CAM el conmutador la difunde por inundación

Funcionamiento normal de un conmutador



Ataque desbordamiento de MACs

- Cuando un host envía una trama poner la MAC de origen que desee, incluso puede poner una diferente en cada trama.
- Con un sencillo programa un host puede enviar miles de tramas por segundo con MACs diferentes, todas falsas
- De ese modo rápidamente desbordará la tabla CAM de cualquier conmutador
- A partir de ese momento el conmutador difundirá todo el tráfico por inundación, como si fuera un hub
- Con un programa de análisis de tráfico (sniffer o similar) cualquier ordenador de la red podrá, a partir de ese momento, capturar todo el tráfico incluidas las combinaciones usuario/contraseña (salvo que usen servicios encriptados, como ssh)

Desbordamiento de la CAM, 1/2

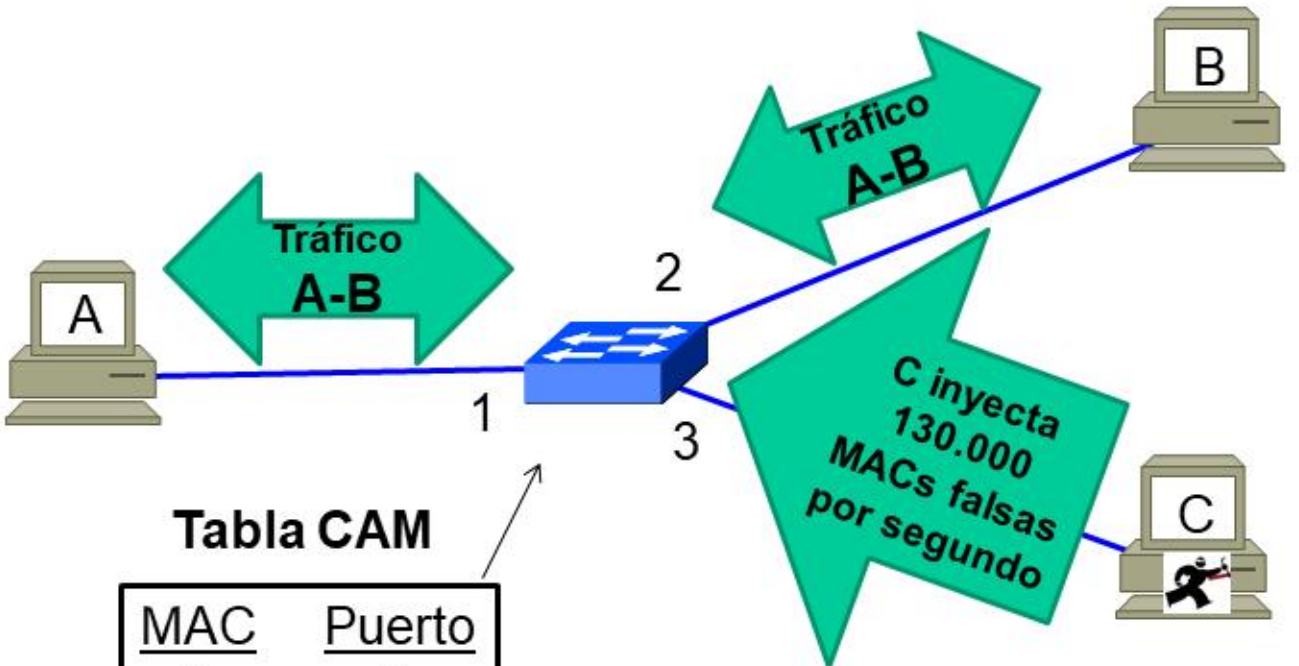
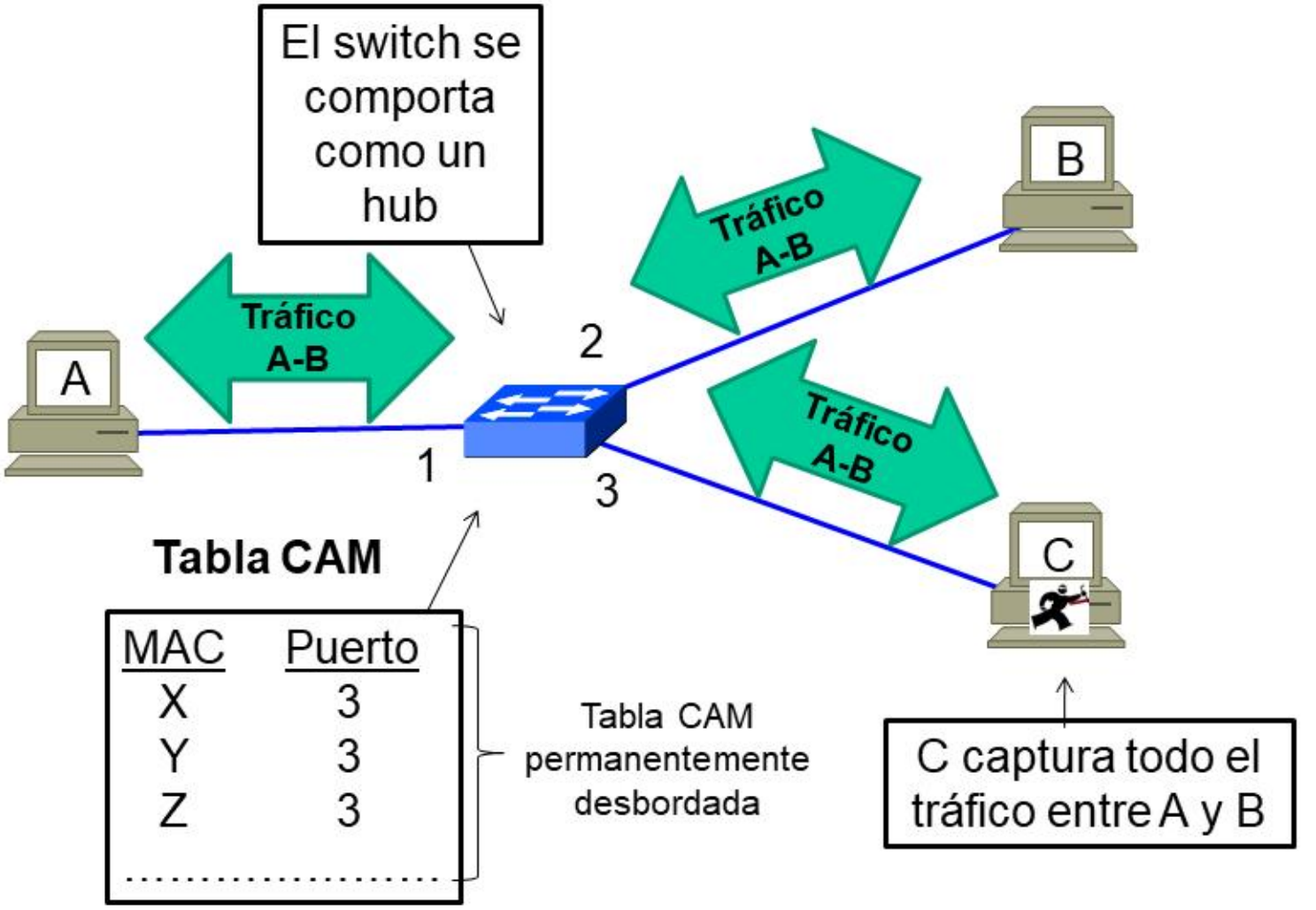


Tabla CAM

MAC	Puerto
A	1
C	3
B	2

Desbordamiento de la CAM, 2/2



Ataque en toda la LAN

- Si las tramas 'envenenadas' (con direcciones de origen falsas) llevan como destino la dirección broadcast o cualquier dirección inexistente se distribuyen por toda la LAN, con lo que un solo host puede desbordar las tablas CAM de todos los conmutadores
- El atacante puede husmear el tráfico de cualquier otro host en la LAN
- Además el rendimiento disminuye considerablemente, pues todos los puertos reciben todo el tráfico. La red funciona como un medio 'compartido'.

Solución al ataque de desbordamiento de la CAM

- Algunos conmutadores permiten limitar por configuración el número de MACs diferentes asociadas a cada puerto
- En ese caso cuando el conmutador recibe por un puerto mas MACs que las permitidas lo deshabilita
- En una LAN conmutada (sin hubs) se deberían limitar los puertos de usuario a una MAC o unas pocas MACs por puerto.
- También se pueden configurar en el conmutador las MACs que se permiten en cada puerto, es decir construir una tabla CAM estática. Es lo más seguro, pero impide la movilidad de equipos por lo que no suele hacerse

Desbordamiento de la CAM, ataque fallido

